Hướng Dẫn Gửi Dữ Liệu Khám Bệnh, Chữa Bệnh Qua Cổng Dữ Liệu Báo Cáo

> Chuẩn kết nối: **RESTful API — JSON**
> Xác thực: **JWT Bearer Token**
> Base URL: `https://fhir.{domain}`

Chuẩn dữ liệu

Loại	Chuẩn	Phiên bản	Căn cứ pháp lý
XML	Định dạng dữ liệu KCB BHYT	QĐ 130/QĐ-BYT (18/01/2023) hợp nhất QĐ 4750/QĐ-BYT (29/12/2023)	Bộ Y tế
JSON	HL7 FHIR	R4B (4.3.0)	HL7 International

Quy tắc response thống nhất

HTTP Status	Có `logId`	Format
`2xx` Thành công	✓	`{ logId, metadata }`
`4xx` Lỗi	×	`{ status, error, message }`

Với `2xx`, `metadata` khác nhau theo loại dữ liệu:

- **XML:** `metadata` là object `{ status, message, code }`
- **FHIR:** `metadata` là `OperationOutcome` theo chuẩn HL7 FHIR R4B

Mục lục

- I. Xác thực (JWT)
  - 1. Đăng nhập — Lấy token
  - 2. Làm mới token
  - 3. Thu hồi token — Đăng xuất
- II. Gửi dữ liệu XML (QĐ 130/QĐ-BYT)
  - 1. Gửi dữ liệu trạng thái KCB (Check-in)
  - 2. Gửi dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh
- III. Gửi dữ liệu JSON (FHIR)
  - 1. Nạp / cập nhật Cơ sở KCB và Khoa (Organization)
  - 2. Nạp bộ mã danh mục (CodeSystem)
  - 3. Nạp bác sĩ và vai trò (Practitioner)
  - 4. Bổ sung thông tin BHYT (Coverage)
  - 5. Bổ sung thông tin thuốc (Medication)
  - 6. Nạp kế hoạch giường (Location)
  - 7. Cập nhật kết quả quyết toán BHXH (ClaimResponse)
- IV. Kiểm soát hồ sơ trên Cổng
  - 1. Lấy danh sách log dữ liệu đã gửi (phân trang)
- V. Ánh xạ tệp XML
- Phụ lục — Cấu trúc tệp XML mẫu
  - XML0 — Trạng thái KCB (Check-in)
  - XML1 — Tổng hợp KCB (Bảng 1)
  - XML2 — Chi tiết thuốc (Bảng 2)
  - XML3 — Chi tiết DVKT & VTYT (Bảng 3)
  - XML4 — Chi tiết cận lâm sàng (Bảng 4)
  - XML5 — Diễn biến lâm sàng (Bảng 5)
  - XML6 — Hồ sơ HIV/AIDS (Bảng 6)
  - XML7 — Giấy ra viện (Bảng 7)
  - XML8 — Tóm tắt hồ sơ bệnh án (Bảng 8)
  - XML9 — Giấy chứng sinh (Bảng 9)
  - XML10 — Giấy nghỉ dưỡng thai (Bảng 10)
  - XML11 — Giấy nghỉ hưởng BHXH (Bảng 11)

I. Xác thực (JWT)

Tất cả các request đến API (trừ mục I.1) đều yêu cầu header:

```
Authorization: Bearer {access_token}
```

---

1. Đăng nhập — Lấy token

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/auth/login`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/json`

Request Body

```
{
  "username": "string",
  "password": "string"
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`username`	String	✓	Tên tài khoản được cấp
`password`	String	✓	Mật khẩu truy cập được cấp (mã hóa **MD5 uppercase**)

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "access_token": "string",
  "refresh_token": "string",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": "2024-07-01T00:00:00Z",
  "username": "string"
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`access_token`	String	JWT token dùng để xác thực các request
`refresh_token`	String	Token dùng để làm mới `access_token` khi hết hạn
`token_type`	String	Kiểu token — luôn là `Bearer`
`expires_in`	datetime	Thời gian hết hạn của `access_token` (UTC, ISO 8601)
`username`	String	Tên tài khoản đăng nhập

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng"
}
```

---

2. Làm mới token

Dùng khi `access_token` đã hết hạn. Không yêu cầu đăng nhập lại.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/oauth/token`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/x-www-form-urlencoded`

Request Body

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`grant_type`	String	✓	Luôn là `refresh_token`
`refresh_token`	String	✓	Refresh token lấy được tại mục I.1

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "access_token": "string",
  "refresh_token": "string",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": "2024-07-01T00:00:00Z"
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`access_token`	String	JWT token mới
`refresh_token`	String	Refresh token mới (rotation)
`token_type`	String	Kiểu token — luôn là `Bearer`
`expires_in`	datetime	Thời gian hết hạn của `access_token` mới (UTC, ISO 8601)

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Refresh token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
}
```

---

3. Thu hồi token — Đăng xuất

Vô hiệu hóa `access_token` và `refresh_token` hiện tại. Sau khi gọi thành công, token không thể dùng lại.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/oauth/revoke`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/x-www-form-urlencoded`
`Authorization`	String	✓	`Bearer {access_token}`

Request Body

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`token`	String	✓	`access_token` hoặc `refresh_token` cần thu hồi

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "status": 200,
  "message": "Token đã được thu hồi thành công"
}
```

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
}
```

II. Gửi dữ liệu XML (QĐ 130/QĐ-BYT)

> Tất cả các request trong mục này yêu cầu header `Authorization: Bearer {access_token}`.

---

1. Gửi dữ liệu trạng thái KCB (Check-in)

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/qd130/checkInKcbQd4750`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/x-www-form-urlencoded`
`Authorization`	String	✓	`Bearer {access_token}`

Body

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`fileHSBase64`	String	✓	File xml theo cấu trúc XML0 (mô tả tại mục II.1 — Cấu trúc file XML) được mã hóa thành chuỗi base64

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "status": "success",
    "message": "string",
    "code": "200"
  }
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`logId`	String	Định danh bản ghi log, dùng để tra cứu tại `GET /api/logs`
`metadata.status`	String	Trạng thái xử lý: `success` | `error` | `pending`
`metadata.message`	String	Thông điệp kết quả hoặc mô tả lỗi nếu có

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`metadata.code`	String	Mã kết quả xử lý

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
}
```

HTTP 403 Forbidden

```
{
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "Tài khoản không có quyền thực hiện thao tác này"
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

Cấu trúc file XML (XML0)

Tham chiếu tệp: `XML0_TrangThai_KCB.xml`

> **Lưu ý ký số:**
>
> - Thẻ `<CHUKYDONVI>` chứa nội dung ký là từ thẻ mở `<CHI_TIEU_TRANG_THAI_KCB>` tới hết thẻ đóng `</DSACH_TRANG_THAI_KCB>`.
> - Giải thuật ký: **SHA256**.

---

2. Gửi dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/qd130/guiHoSoXmlQD4750`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/x-www-form-urlencoded`
`Authorization`	String	✓	`Bearer {access_token}`

Body

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`fileHSBase64`	String	✓	File xml theo cấu trúc quy định tại QĐ 4750/QĐ-BYT (mô tả tại mục II.2 — Cấu trúc file XML wrapper) được mã hóa thành chuỗi base64

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "status": "success",
    "message": "string",
    "code": "200"
  }
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`logId`	String	Định danh bản ghi log, dùng để tra cứu tại `GET /api/logs`
`metadata.status`	String	Trạng thái xử lý: `success` | `error` | `pending`
`metadata.message`	String	Thông điệp kết quả hoặc mô tả lỗi nếu có
`metadata.code`	String	Mã kết quả xử lý

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
}
```

HTTP 403 Forbidden

```
{
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "Tài khoản không có quyền thực hiện thao tác này"
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

Cấu trúc file XML wrapper (GIAMDINHHS)

File XML gốc gửi lên có cấu trúc bao ngoài (`GIAMDINHHS`) chứa danh sách các hồ sơ con. Mỗi hồ sơ con (`FILEHOSO`) bao gồm mã loại (`LOAIHOSO`) và nội dung file XML tương ứng đã được mã hóa Base64 (`NOIDUNGFILE`).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GIAMDINHHS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <THONGTINDONVI>
    <MACSKCB>{Mã CSKCB}</MACSKCB>
  </THONGTINDONVI>
  <THONGTINHOSO>
    <NGAYLAP>{Ngày lập, định dạng yyyyMMdd}</NGAYLAP>
    <SOLUONGHOSO>{Số lượng hồ sơ}</SOLUONGHOSO>
    <DANHSACHHOSO>
      <HOSO>
        <FILEHOSO>
          <LOAIHOSO>XML1</LOAIHOSO>
          <NOIDUNGFILE>{Nội dung XML1 mã hóa Base64}</NOIDUNGFILE>
        </FILEHOSO>
        <!-- Các FILEHOSO khác: XML2 ... XML12 -->
      </HOSO>
    </DANHSACHHOSO>
  </THONGTINHOSO>
  <CHUKYDONVI/>
</GIAMDINHHS>
```

> **Lưu ý ký số:**

> - Thẻ `<CHUKYDONVI>` chứa nội dung ký số là từ thẻ mở `<THONGTINDONVI>` tới hết thẻ đóng `</THONGTINHOSO>`.
> - Giải thuật ký: **SHA256**.

Mô tả các file XML con

Mỗi giá trị `NOIDUNGFILE` là nội dung của tệp XML tương ứng được mã hóa Base64. Bảng ánh xạ đầy đủ xem tại mục V.

`LOAIHOSO`	Tệp XML	Mô tả
`XML1`	`XML1_TongHop_KCB.xml`	Bảng 1 — Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh
`XML2`	`XML2_ChiTiet_Thuoc.xml`	Bảng 2 — Chỉ tiêu chi tiết thuốc
`XML3`	`XML3_ChiTiet_DVKT_VTYT.xml`	Bảng 3 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế
`XML4`	`XML4_ChiTiet_CanLamSang.xml`	Bảng 4 — Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng
`XML5`	`XML5_ChiTiet_DienBienLamSang.xml`	Bảng 5 — Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng
`XML6`	`XML6_HoSo_HIV_AIDS.xml`	Bảng 6 — Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS
`XML7`	`XML7_GiayRaVien.xml`	Bảng 7 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện
`XML8`	`XML8_TomTat_HoSoBenhAn.xml`	Bảng 8 — Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án
`XML9`	`XML9_GiayChungSinh.xml`	Bảng 9 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh
`XML10`	`XML10_GiayNghiDuongThai.xml`	Bảng 10 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
`XML11`	`XML11_GiayNghiHuongBHXH.xml`	Bảng 11 — Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH
`XML12`	`XML12_GiamDinhYKhoa.xml`	Bảng 12 — Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa

III. Gửi dữ liệu JSON (FHIR)

> Chuẩn: **HL7 FHIR R4B (4.3.0)**
> Tất cả các request trong mục này yêu cầu header `Authorization: Bearer {access_token}` và `Content-Type: application/fhir+json`.

Quy tắc response thống nhất toàn hệ thống:

- **2xx — Thành công:** luôn trả về `{ logId, metadata }` — trong đó `metadata` với XML là `{ status, message, code }`, với FHIR là `OperationOutcome`.
- **4xx — Lỗi:** luôn trả về `{ status, error, message }` theo HTTP error chuẩn. Không có `logId` vì request thất bại trước khi được ghi log.

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
        "diagnostics": "string"
      }
    ]
  }
}
```

---

1. Nạp / cập nhật Cơ sở KCB và Khoa (Organization)

> **Lý do bổ sung:** Sau khi import toàn bộ XML QĐ 130+4750, mọi reference đến cơ sở KCB và khoa lâm sàng chỉ có mã số (`MA_CSKCB`, `MA_KHOA`) — không có tên, không có địa chỉ, không có phân cấp tuyến. Đây là điều kiện tiên quyết để hệ thống hiển thị nhãn có nghĩa: toàn bộ báo cáo thống kê theo cơ sở và theo khoa đều phụ thuộc vào resource này. Dữ liệu lấy từ DMDC QĐ 5937/QĐ-BYT (Phụ lục 4 — danh mục BV, Phụ lục 5 — danh mục khoa).

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/Organization`
Phương thức	`POST`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Content-Type`	String	✓	`application/fhir+json`
`Authorization`	String	✓	`Bearer {access_token}`

Request Body

Hỗ trợ đơn lẻ hoặc bulk transaction (`Bundle`):

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Organization",
        "identifier": [{ "value": "01234" }],
        "name": "Bệnh viện Đa khoa tỉnh X",
        "type": [{ "coding": [{ "code": "prov" }] }],
        "address": [{ "state": "01" }],
        "partOf": { "reference": "Organization/so-yt-tinh-x" }
      },
      "request": { "method": "POST", "url": "Organization" }
    }
  ]
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`identifier[0].value`	String	✓	Mã CSKCB (`MA_CSKCB`) hoặc mã khoa (`MA_KHOA`)
`name`	String	✓	Tên đầy đủ cơ sở KCB hoặc tên khoa
`type[0].coding[0].code`	String	✓	Hạng/loại: `prov` (BV), `dept` (khoa), `govt` (Sở YT)
`address[0].state`	String		Mã tỉnh trực thuộc
`partOf.reference`	String		Phân cấp: khoa → BV → Sở YT → Bộ YT
`active`	Boolean		Trạng thái hoạt động (mặc định `true`)

Response

HTTP 200 OK — Bundle transaction thành công

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
```

```
        "diagnostics": "Organization transaction completed: 1 created, 0 updated"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

---

2. Nạp bộ mã danh mục (CodeSystem)

> **Lý do bổ sung:** QĐ 130+4750 chỉ truyền mã số (ICD-10, mã DVKT, mã thuốc, mã BV, mã khoa) — không truyền kèm tên hiển thị. Không có CodeSystem thì mọi mã trong hệ thống đều là chuỗi ký tự không có nghĩa với người dùng, ảnh hưởng toàn bộ báo cáo. Cần nạp trước khi vận hành: ICD-10 tiếng Việt (~14.000 mã, QĐ 4469/QĐ-BYT), ICD-9-CM phẫu thuật/thủ thuật (QĐ 4440/QĐ-BYT), danh mục DVKT (~30.000 dịch vụ, QĐ 7603/QĐ-BYT), danh mục BV/Khoa (QĐ 5937/QĐ-BYT). Dùng `PUT` (idempotent) vì các bộ mã này được Bộ Y tế cập nhật định kỳ.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/CodeSystem/{id}`
Phương thức	`PUT`

Các giá trị `{id}` được hỗ trợ:

`{id}`	Mô tả	Nguồn
`icd-10-vn`	ICD-10 tiếng Việt (~14.000 mã bệnh)	QĐ 4469/QĐ-BYT
`icd-9-cm-vn`	ICD-9-CM phẫu thuật/thủ thuật	QĐ 4440/QĐ-BYT
`dvkt-vn`	Danh mục DVKT (~30.000 dịch vụ)	QĐ 7603/QĐ-BYT Phụ lục 1
`thuoc-vn`	Danh mục thuốc / hoạt chất / ATC	Cục Quản lý Dược + WHO ATC
`vtyt-vn`	Danh mục vật tư y tế	QĐ 5086/QĐ-BYT
`yhct-vn`	Danh mục bệnh Y học cổ truyền	QĐ 26/2022/QĐ-BYT

Request Body

```
{
  "resourceType": "CodeSystem",
  "id": "icd-10-vn",
  "url": "https://fhir.{domain}/CodeSystem/icd-10-vn",
  "version": "2020",
  "name": "ICD10VN",
  "title": "ICD-10 Tiếng Việt",
  "status": "active",
  "content": "complete",
  "concept": [
    {
      "code": "I21.0",
      "display": "Nhồi máu cơ tim cấp thành trước"
    }
  ]
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`id`	String	✓	Định danh CodeSystem (xem bảng trên)
`version`	String	✓	Phiên bản ban hành (ví dụ: `2020`, `2023`)
`status`	String	✓	`active` | `retired`
`content`	String	✓	`complete` (toàn bộ) | `fragment` (một phần)
`concept[]`	Array	✓	Danh sách mã — mỗi phần tử gồm `code` và `display`

Response

HTTP 200 OK — cập nhật thành công
HTTP 201 Created — tạo mới thành công

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
        "diagnostics": "CodeSystem/icd-10-vn upserted: 14000 concepts
loaded"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

---

3. Nạp bác sĩ và vai trò (Practitioner)

> **Lý do bổ sung:** QĐ 130+4750 chỉ truyền mã số BHXH của bác sĩ (`MA_BAC_SI`, `NGUOI_THUC_HIEN`, `MA_BS_DOC_KQ`) — không có tên, chuyên khoa, hay chức danh. Báo cáo phân tích workload, chất lượng điều trị theo bác sĩ hoàn toàn không thể thực hiện nếu chỉ hiển thị mã số. `PractitionerRole` đi kèm để gán bác sĩ vào khoa và chức danh, là cơ sở để liên kết `Encounter.participant`, `MedicationRequest.requester`, `DiagnosticReport.resultsInterpreter`. Dữ liệu lấy từ HIS module nhân sự hoặc Cục Quản lý KCB (Bộ YT).

Thuộc tính	Giá trị
URL — Bác sĩ	`https://fhir.{domain}/api/fhir/Practitioner`
URL — Vai trò	`https://fhir.{domain}/api/fhir/PractitionerRole`
Phương thức	`POST`

Request Body — Practitioner

```
{
  "resourceType": "Practitioner",
  "identifier": [
    { "system": "https://bhxh.gov.vn/ma-bac-si", "value": "012345" }
  ],
  "name": [
    {
      "text": "Nguyễn Văn A",
      "family": "Nguyễn",
      "given": ["Văn", "A"]
    }
  ],
  "qualification": [
    {
      "code": {
        "coding": [{ "code": "MD", "display": "Bác sĩ" }]
      }
    }
  ]
}
```

Request Body — PractitionerRole

```
{
  "resourceType": "PractitionerRole",
  "practitioner": { "reference": "Practitioner/012345" },
  "organization": { "reference": "Organization/MA_KHOA" },
  "code": [
    { "coding": [{ "code": "doctor", "display": "Bác sĩ điều trị" }] }
  ],
  "specialty": [
    { "coding": [{ "code": "394579002", "display": "Tim mạch" }] }
  ]
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`identifier[0].value`	String	✓	Mã BHXH của bác sĩ (`MA_BAC_SI`)
`name[0].text`	String	✓	Họ tên đầy đủ
`name[0].family`	String		Họ
`name[0].given[]`	Array		Tên + đệm
`qualification[0].code`	CodeableConcept		Bằng cấp / chức danh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`PractitionerRole.organization`	Reference		Khoa trực thuộc (`MA_KHOA`)
`PractitionerRole.specialty`	Array		Chuyên khoa

Response

HTTP 201 Created

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
        "diagnostics": "Practitioner/012345 created successfully"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

---

4. Bổ sung thông tin BHYT (Coverage)

> **Lý do bổ sung:** Coverage được tạo tự động khi import XML B1, nhưng thiếu 4 trường quan trọng: `subscriber` (người tham gia BHYT — khác bệnh nhân trong trường hợp phụ thuộc), `subscriberId` (mã BHXH người đóng), `beneficiary` (liên kết tường minh đến Patient), và `payor` (cơ quan BHXH tỉnh/huyện chi trả). Thiếu các trường này thì không phân biệt được bệnh nhân là người tham gia chính hay người phụ thuộc, không trace được dòng tiền BHYT, không liên kết cross-check với hệ thống BHXH. Dữ liệu bổ sung từ cổng BHXH qua API tra cứu thẻ BHYT.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/Coverage/{id}`
Phương thức	`PATCH`

`{id}` là `Coverage.id` tương ứng với `MA_THE_BHYT` đã được tạo khi import XML B1.

Request Body (JSON Patch)

```
[
  {
    "op": "add",
    "path": "/subscriber",
    "value": { "reference": "Patient/MA_BN_nguoi_dong" }
  },
  {
    "op": "add",
    "path": "/subscriberId",
    "value": "MA_BHXH_nguoi_dong"
  },
  {
    "op": "add",
    "path": "/beneficiary",
    "value": { "reference": "Patient/MA_BN" }
  },
  {
    "op": "add",
    "path": "/payor/0",
    "value": { "reference": "Organization/bhxh-tinh-01" }
  }
]
```

Trường bổ sung	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`subscriber`	Reference → Patient	Người tham gia BHYT (người đóng)
`subscriberId`	String	Mã số BHXH của người đóng
`beneficiary`	Reference → Patient	Người được hưởng BHYT (`MA_BN`)
`payor[0]`	Reference → Organization	Cơ quan BHXH tỉnh/huyện chi trả (suy luận từ 2 ký tự đầu `MA_THE_BHYT`)

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
```

```
        "code": "informational",
        "diagnostics": "Coverage/{id} patched successfully"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 404 Not Found

```
{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Resource không tồn tại"
}
```

---

5. Bổ sung thông tin thuốc (Medication)

> **Lý do bổ sung:** `Medication` được tạo tự động khi import XML B2, nhưng chỉ có tên thương mại, số đăng ký và dạng bào chế — thiếu tên INN (International Nonproprietary Name) và mã ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). Không có tên INN và ATC code thì không thể phân tích sử dụng thuốc theo nhóm dược lý, không so sánh được chi phí thuốc theo hoạt chất, không hỗ trợ cảnh báo tương tác thuốc. Dữ liệu bổ sung từ Cục Quản lý Dược và bộ mã ATC của WHO.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/Medication/{id}`
Phương thức	`PATCH`

`{id}` là `Medication.id` tương ứng với `MA_THUOC` đã được tạo khi import XML B2.

Request Body (JSON Patch)

```
[
  {
    "op": "add",
    "path": "/code/coding/-",
    "value": {
      "system": "http://www.whocc.no/atc",
      "code": "C09AA05",
      "display": "Ramipril"
    }
  },
  {
    "op": "add",
    "path": "/code/coding/-",
    "value": {
      "system": "https://duocvn.gov.vn/inn",
```

```
        "code": "ramipril",
        "display": "Ramipril (INN)"
      }
    }
  ]
```

Trường bổ sung	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`code.coding[]` (ATC)	Coding	Mã ATC WHO: `system = http://www.whocc.no/atc`
`code.coding[]` (INN)	Coding	Tên INN: `system = https://duocvn.gov.vn/inn`

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
        "diagnostics": "Medication/{id} patched successfully"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 404 Not Found

```
{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Resource không tồn tại"
}
```

---

6. Nạp kế hoạch giường (Location)

> **Lý do bổ sung:** QĐ 130+4750 chỉ biết các giường **đã có bệnh nhân sử dụng** trong kỳ báo cáo (qua `MA_GIUONG` B3) — không biết tổng số giường được phân bổ kế hoạch cho từng khoa. Thiếu tổng số giường kế hoạch thì tỷ lệ sử dụng giường (= bệnh nhân đang nằm / tổng giường) không tính được do mẫu số bằng 0. Đây là chỉ số cốt lõi trong quản lý bệnh viện. Ngoài ra, QĐ 130+4750 không có phân cấp vị trí vật lý (giường → phòng → khoa) nên cần bổ sung để phân tích drill-down. Dữ liệu lấy từ HIS module quản lý giường.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/Location`
Phương thức	`POST`

Request Body

Hỗ trợ bulk transaction (`Bundle`) để nạp toàn bộ cây giường → phòng → khoa:

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "transaction",
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "Location",
        "identifier": [{ "value": "H001" }],
        "name": "Giường 001 — Phòng A — Khoa Nội Tim mạch",
        "physicalType": {
          "coding": [{ "code": "bd", "display": "Bed" }]
        },
        "status": "active",
        "managingOrganization": { "reference": "Organization/MA_KHOA" },
        "partOf": { "reference": "Location/phong-A" }
      },
      "request": { "method": "POST", "url": "Location" }
    }
  ]
}
```

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`identifier[0].value`	String	✓	Mã giường (`MA_GIUONG`), mã phòng, hoặc mã khoa
`name`	String	✓	Tên hiển thị vị trí
`physicalType.coding[0].code`	String	✓	`bd` (giường) | `ro` (phòng) | `wa` (khoa) | `lvl` (tầng)
`status`	String	✓	`active` | `suspended` | `inactive`
`managingOrganization`	Reference	✓	Khoa quản lý → `Organization/{MA_KHOA}`
`partOf`	Reference		Phân cấp: giường → phòng → khoa

Response

HTTP 200 OK — Bundle transaction thành công

```
{
  "logId": "string",
  "metadata": {
    "resourceType": "OperationOutcome",
    "issue": [
      {
        "severity": "information",
        "code": "informational",
        "diagnostics": "Location transaction completed: N created, M
updated"
      }
    ]
  }
}
```

HTTP 422 Unprocessable Entity

```
{
  "status": 422,
  "error": "Unprocessable Entity",
  "message": "Mô tả lỗi dữ liệu chi tiết"
}
```

---

7. Cập nhật kết quả quyết toán BHXH (ClaimResponse)

> **Lý do bổ sung:** `ClaimResponse` được tạo sơ bộ khi import XML B1 (có số tiền BHYT thanh toán `T_BHTT`, `T_BNTT`), nhưng trạng thái quyết toán cuối cùng chỉ có sau khi cơ quan BHXH phê duyệt — thường sau 30–90 ngày. Thiếu kết quả phê duyệt thì không phân biệt được hồ sơ đã được BHXH chấp nhận thanh toán hay bị từ chối/xuất toán, không theo dõi được tỷ lệ và lý do từ chối theo cơ sở KCB, không phục vụ được đối chiếu công nợ BHYT. Dữ liệu cập nhật từ cổng BHXH sau khi có kết quả giám định chính thức.

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/fhir/ClaimResponse/{id}`
Phương thức	`PATCH`

`{id}` là `ClaimResponse.id` tương ứng với `MA_LK` đã được tạo khi import XML B1.

Request Body (JSON Patch)

```
[
  {
```

```
      "op": "replace",
      "path": "/status",
      "value": "active"
    },
    {
      "op": "replace",
      "path": "/outcome",
      "value": "complete"
    },
    {
      "op": "add",
      "path": "/processNote/-",
      "value": {
        "type": "display",
        "text": "Đã phê duyệt thanh toán ngày 15/08/2024"
      }
    },
    {
      "op": "add",
      "path": "/processNote/-",
      "value": {
        "type": "display",
        "text": "Xuất toán: Thuốc ngoài danh mục — 150.000 VNĐ"
      }
    }
  ]
```

Trường cập nhật	Giá trị hợp lệ	Mô tả
`status`	`active` | `cancelled` | `entered-in-error`	Trạng thái hồ sơ sau quyết toán
`outcome`	`complete` | `partial` | `error`	Kết quả giám định: chấp nhận toàn bộ / một phần / từ chối
`processNote[].text`	String	Ghi chú kết quả phê duyệt hoặc lý do xuất toán

Response

HTTP 200 OK

```
  {
    "logId": "string",
    "metadata": {
      "resourceType": "OperationOutcome",
      "issue": [
        {
          "severity": "information",
          "code": "informational",
          "diagnostics": "ClaimResponse/{id} patched successfully"
```

```
        }
      ]
    }
  }
```

HTTP 404 Not Found

```
{
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Resource không tồn tại"
}
```

IV. Kiểm soát hồ sơ trên Cổng

Cổng tiếp nhận dữ liệu báo cáo: `https://fhir.{domain}`

1. Lấy danh sách log dữ liệu đã gửi (phân trang)

Thuộc tính	Giá trị
URL	`https://fhir.{domain}/api/logs`
Phương thức	`GET`

Headers

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`Authorization`	String	✓	`Bearer {access_token}`

Query Parameters

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
`fromDate`	String	✓	Từ ngày, định dạng `yyyyMMdd`
`toDate`	String	✓	Đến ngày, định dạng `yyyyMMdd` (tối đa 60 ngày kể từ `fromDate`)
`id`	String		Tra cứu theo `logId` cụ thể
`resourceType`	String		Loại tài nguyên: `xml` | `json`
`page`	Number		Số trang, bắt đầu từ `1` (mặc định `1`)
`pageSize`	Number		Số bản ghi mỗi trang (mặc định `20`, tối đa `100`)

Ví dụ request:

```
GET /api/logs?
fromDate=20240601&toDate=20240630&resourceType=xml&page=1&pageSize=20
GET /api/logs?id=abc123
```

Response

HTTP 200 OK

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
```

```
    "totalRecords": 100,
    "totalPages": 5,
    "data": [
      {
        "id": "string",
        "action": "string",
        "resourceType": "xml",
        "resourceData": "string",
        "timestamp": "2024-06-01T08:00:00Z",
        "metadata": "
  {\"status\":\"success\",\"message\":\"string\",\"code\":\"200\"}"
      }
    ]
  }
```

Thông tin phân trang:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`page`	Number	Trang hiện tại
`pageSize`	Number	Số bản ghi mỗi trang
`totalRecords`	Number	Tổng số bản ghi thỏa điều kiện
`totalPages`	Number	Tổng số trang
`data`	Array	Danh sách bản ghi log

Thông tin mỗi bản ghi log (`data[]`):

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
`id`	String	Định danh duy nhất của bản ghi log (`logId`)
`action`	String	Hành động thực hiện: `checkIn` | `submitXml` | `submitFhir`
`resourceType`	String	Loại tài nguyên: `xml` | `json`
`resourceData`	String	Nội dung dữ liệu đã gửi (chuỗi raw)
`timestamp`	datetime	Thời điểm ghi log (UTC, ISO 8601)
`metadata`	String	JSON string kết quả xử lý. Với XML: `{"status":"...","message":"...","code":"..."}`. Với FHIR: `OperationOutcome` dạng chuỗi

HTTP 400 Bad Request

```
  {
    "status": 400,
    "error": "Bad Request",
```

```
  "message": "fromDate và toDate không được vượt quá 60 ngày"
}
```

HTTP 401 Unauthorized

```
{
  "status": 401,
  "error": "Unauthorized",
  "message": "Token không hợp lệ hoặc đã hết hạn"
}
```

HTTP 403 Forbidden

```
{
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "Tài khoản không có quyền truy cập dữ liệu của cơ sở này"
}
```

V. Ánh xạ tệp XML

Bảng tổng hợp toàn bộ tệp XML theo chuẩn QĐ 130/QĐ-BYT (hợp nhất QĐ 4750/QĐ-BYT):

Mã loại	Tệp XML	Bảng QĐ	Mô tả	Dịch vụ sử dụng
`XML0`	`XML0_TrangThai_KCB.xml`	Check-in	Dữ liệu trạng thái KCB	`checkInKcbQd4750`
`XML1`	`XML1_TongHop_KCB.xml`	Bảng 1	Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh	`guiHoSoXmlQD4750`
`XML2`	`XML2_ChiTiet_Thuoc.xml`	Bảng 2	Chỉ tiêu chi tiết thuốc	`guiHoSoXmlQD4750`
`XML3`	`XML3_ChiTiet_DVKT_VTYT.xml`	Bảng 3	Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật và vật tư y tế	`guiHoSoXmlQD4750`
`XML4`	`XML4_ChiTiet_CanLamSang.xml`	Bảng 4	Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ cận lâm sàng	`guiHoSoXmlQD4750`

Mã loại	Tệp XML	Bảng QĐ	Mô tả	Dịch vụ sử dụng
XML5	XML5_ChiTiet_DienBienLamSang.xml	Bảng 5	Chỉ tiêu chi tiết diễn biến lâm sàng	guiHoSoXmlQD4750
XML6	XML6_HoSo_HIV_AIDS.xml	Bảng 6	Chỉ tiêu hồ sơ bệnh án chăm sóc và điều trị HIV/AIDS	guiHoSoXmlQD4750
XML7	XML7_GiayRaVien.xml	Bảng 7	Chỉ tiêu dữ liệu giấy ra viện	guiHoSoXmlQD4750
XML8	XML8_TomTat_HoSoBenhAn.xml	Bảng 8	Chỉ tiêu dữ liệu tóm tắt hồ sơ bệnh án	guiHoSoXmlQD4750
XML9	XML9_GiayChungSinh.xml	Bảng 9	Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng sinh	guiHoSoXmlQD4750
XML10	XML10_GiayNghiDuongThai.xml	Bảng 10	Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai	guiHoSoXmlQD4750
XML11	XML11_GiayNghiHuongBHXH.xml	Bảng 11	Chỉ tiêu dữ liệu giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH	guiHoSoXmlQD4750
XML12	XML12_GiamDinhYKhoa.xml	Bảng 12	Chỉ tiêu dữ liệu giám định y khoa	guiHoSoXmlQD4750

Phụ lục — Cấu trúc tệp XML mẫu

> Nội dung XML gốc, thứ tự trường theo đúng cấu trúc file.
> Với XML6: các trường không có trong QĐ 130+4750 là yêu cầu bổ sung từ hệ thống HMED (quản lý điều trị HIV).

XML0 — Trạng thái KCB (Check-in)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_TRANG_THAI_KCB>
  <DSACH_TRANG_THAI_KCB>
    <TRANG_THAI_KCB>
      <MA_LK></MA_LK>
      <STT></STT>
      <MA_BN></MA_BN>
      <HO_TEN></HO_TEN>
      <SO_CCCD></SO_CCCD>
      <NGAY_SINH></NGAY_SINH>
      <GIOI_TINH></GIOI_TINH>
      <MA_THE_BHYT></MA_THE_BHYT>
      <MA_DKBD></MA_DKBD>
      <GT_THE_TU></GT_THE_TU>
      <GT_THE_DEN></GT_THE_DEN>
      <MA_DOITUONG_KCB></MA_DOITUONG_KCB>
      <NGAY_VAO></NGAY_VAO>
      <NGAY_VAO_NOI_TRU></NGAY_VAO_NOI_TRU>
      <LY_DO_VNT></LY_DO_VNT>
      <MA_LY_DO_VNT></MA_LY_DO_VNT>
      <MA_LOAI_KCB></MA_LOAI_KCB>
      <MA_CSKCB></MA_CSKCB>
      <MA_DICH_VU></MA_DICH_VU>
      <TEN_DICH_VU></TEN_DICH_VU>
      <MA_THUOC></MA_THUOC>
      <TEN_THUOC></TEN_THUOC>
      <MA_VAT_TU></MA_VAT_TU>
      <TEN_VAT_TU></TEN_VAT_TU>
      <NGAY_YL></NGAY_YL>
      <DU_PHONG></DU_PHONG>
    </TRANG_THAI_KCB>
  </DSACH_TRANG_THAI_KCB>
  <CHUKYDONVI/>
</CHI_TIEU_TRANG_THAI_KCB>
```

XML1 — Tổng hợp KCB (Bảng 1)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TONG_HOP>
```

```
<MA_LK></MA_LK>
<STT></STT>
<MA_BN></MA_BN>
<HO_TEN></HO_TEN>
<SO_CCCD></SO_CCCD>
<NGAY_SINH></NGAY_SINH>
<GIOI_TINH></GIOI_TINH>
<NHOM_MAU></NHOM_MAU>
<MA_QUOCTICH></MA_QUOCTICH>
<MA_DANTOC></MA_DANTOC>
<MA_NGHE_NGHIEP></MA_NGHE_NGHIEP>
<DIA_CHI></DIA_CHI>
<MATINH_CU_TRU></MATINH_CU_TRU>
<MAHUYEN_CU_TRU></MAHUYEN_CU_TRU>
<MAXA_CU_TRU></MAXA_CU_TRU>
<DIEN_THOAI></DIEN_THOAI>
<MA_THE_BHYT></MA_THE_BHYT>
<MA_DKBD></MA_DKBD>
<GT_THE_TU></GT_THE_TU>
<GT_THE_DEN></GT_THE_DEN>
<NGAY_MIEN_CCT></NGAY_MIEN_CCT>
<LY_DO_VV></LY_DO_VV>
<LY_DO_VNT></LY_DO_VNT>
<MA_LY_DO_VNT></MA_LY_DO_VNT>
<CHAN_DOAN_VAO></CHAN_DOAN_VAO>
<CHAN_DOAN_RV></CHAN_DOAN_RV>
<MA_BENH_CHINH></MA_BENH_CHINH>
<MA_BENH_KT></MA_BENH_KT>
<MA_BENH_YHCT></MA_BENH_YHCT>
<MA_PTTT_QT></MA_PTTT_QT>
<MA_DOITUONG_KCB></MA_DOITUONG_KCB>
<MA_NOI_DI></MA_NOI_DI>
<MA_NOI_DEN></MA_NOI_DEN>
<MA_TAI_NAN/>
<NGAY_VAO></NGAY_VAO>
<NGAY_VAO_NOI_TRU></NGAY_VAO_NOI_TRU>
<NGAY_RA></NGAY_RA>
<GIAY_CHUYEN_TUYEN></GIAY_CHUYEN_TUYEN>
<SO_NGAY_DTRI></SO_NGAY_DTRI>
<PP_DIEU_TRI></PP_DIEU_TRI>
<KET_QUA_DTRI></KET_QUA_DTRI>
<MA_LOAI_RV></MA_LOAI_RV>
<GHI_CHU></GHI_CHU>
<NGAY_TTOAN></NGAY_TTOAN>
<T_THUOC></T_THUOC>
<T_VTYT></T_VTYT>
<T_TONGCHI_BV></T_TONGCHI_BV>
<T_TONGCHI_BH></T_TONGCHI_BH>
<T_BNTT></T_BNTT>
<T_BNCCT></T_BNCCT>
<T_BHTT></T_BHTT>
<T_NGUONKHAC></T_NGUONKHAC>
<T_BHTT_GDV></T_BHTT_GDV>
<NAM_QT></NAM_QT>
```

```
    <THANG_QT></THANG_QT>
    <MA_LOAI_KCB></MA_LOAI_KCB>
    <MA_KHOA></MA_KHOA>
    <MA_CSKCB></MA_CSKCB>
    <MA_KHUVUC></MA_KHUVUC>
    <CAN_NANG></CAN_NANG>
    <CAN_NANG_CON></CAN_NANG_CON>
    <NAM_NAM_LIEN_TUC/>
    <NGAY_TAI_KHAM></NGAY_TAI_KHAM>
    <MA_HSBA></MA_HSBA>
    <MA_TTDV></MA_TTDV>
    <DU_PHONG></DU_PHONG>
  </TONG_HOP>
```

XML2 — Chi tiết thuốc (Bảng 2)


```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHITIEU_CHITIET_THUOC>
  <DSACH_CHI_TIET_THUOC>
    <CHI_TIET_THUOC>
      <MA_LK></MA_LK>
      <STT></STT>
      <MA_THUOC></MA_THUOC>
      <MA_PP_CHEBIEN></MA_PP_CHEBIEN>
      <MA_CSKCB_THUOC></MA_CSKCB_THUOC>
      <MA_NHOM></MA_NHOM>
      <TEN_THUOC></TEN_THUOC>
      <DON_VI_TINH></DON_VI_TINH>
      <HAM_LUONG></HAM_LUONG>
      <DUONG_DUNG></DUONG_DUNG>
      <DANG_BAO_CHE></DANG_BAO_CHE>
      <LIEU_DUNG></LIEU_DUNG>
      <CACH_DUNG></CACH_DUNG>
      <SO_DANG_KY></SO_DANG_KY>
      <TT_THAU></TT_THAU>
      <PHAM_VI></PHAM_VI>
      <TYLE_TT_BH></TYLE_TT_BH>
      <SO_LUONG></SO_LUONG>
      <DON_GIA></DON_GIA>
      <THANH_TIEN_BV></THANH_TIEN_BV>
      <THANH_TIEN_BH></THANH_TIEN_BH>
      <T_NGUONKHAC_NSNN></T_NGUONKHAC_NSNN>
      <T_NGUONKHAC_VTNN></T_NGUONKHAC_VTNN>
      <T_NGUONKHAC_VTTN></T_NGUONKHAC_VTTN>
      <T_NGUONKHAC_CL></T_NGUONKHAC_CL>
      <T_NGUONKHAC></T_NGUONKHAC>
      <MUC_HUONG></MUC_HUONG>
      <T_BNTT></T_BNTT>
      <T_BNCCT></T_BNCCT>
      <T_BHTT></T_BHTT>
```

```
        <MA_KHOA></MA_KHOA>
        <MA_BAC_SI></MA_BAC_SI>
        <MA_DICH_VU></MA_DICH_VU>
        <NGAY_YL></NGAY_YL>
        <NGAY_TH_YL></NGAY_TH_YL>
        <MA_PTTT></MA_PTTT>
        <NGUON_CTRA></NGUON_CTRA>
        <VET_THUONG_TP></VET_THUONG_TP>
        <DU_PHONG></DU_PHONG>
      </CHI_TIET_THUOC>
    </DSACH_CHI_TIET_THUOC>
  </CHITIEU_CHITIET_THUOC>
```

XML3 — Chi tiết DVKT & VTYT (Bảng 3)


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHITIEU_CHITIET_DVKT_VTYT>
  <DSACH_CHI_TIET_DVKT>
    <CHI_TIET_DVKT>
      <MA_LK></MA_LK>
      <STT></STT>
      <MA_DICH_VU></MA_DICH_VU>
      <MA_PTTT_QT/>
      <MA_VAT_TU></MA_VAT_TU>
      <MA_NHOM></MA_NHOM>
      <GOI_VTYT></GOI_VTYT>
      <TEN_VAT_TU></TEN_VAT_TU>
      <TEN_DICH_VU></TEN_DICH_VU>
      <MA_XANG_DAU></MA_XANG_DAU>
      <DON_VI_TINH></DON_VI_TINH>
      <PHAM_VI></PHAM_VI>
      <SO_LUONG></SO_LUONG>
      <DON_GIA_BV></DON_GIA_BV>
      <DON_GIA_BH></DON_GIA_BH>
      <TT_THAU></TT_THAU>
      <TYLE_TT_DV></TYLE_TT_DV>
      <TYLE_TT_BH></TYLE_TT_BH>
      <THANH_TIEN_BV></THANH_TIEN_BV>
      <THANH_TIEN_BH></THANH_TIEN_BH>
      <T_TRANTT/>
      <MUC_HUONG></MUC_HUONG>
      <T_NGUONKHAC_NSNN></T_NGUONKHAC_NSNN>
      <T_NGUONKHAC_VTNN></T_NGUONKHAC_VTNN>
      <T_NGUONKHAC_VTTN></T_NGUONKHAC_VTTN>
      <T_NGUONKHAC_CL></T_NGUONKHAC_CL>
      <T_NGUONKHAC></T_NGUONKHAC>
      <T_BNTT></T_BNTT>
      <T_BNCCT></T_BNCCT>
      <T_BHTT></T_BHTT>
      <MA_KHOA></MA_KHOA>
```

```
        <MA_GIUONG/>
        <MA_BAC_SI></MA_BAC_SI>
        <NGUOI_THUC_HIEN/>
        <MA_BENH></MA_BENH>
        <MA_BENH_YHCT/>
        <NGAY_YL></NGAY_YL>
        <NGAY_TH_YL></NGAY_TH_YL>
        <NGAY_KQ></NGAY_KQ>
        <MA_PTTT></MA_PTTT>
        <VET_THUONG_TP></VET_THUONG_TP>
        <PP_VO_CAM></PP_VO_CAM>
        <VI_TRI_TH_DVKT/>
        <MA_MAY></MA_MAY>
        <MA_HIEU_SP></MA_HIEU_SP>
        <TAI_SU_DUNG></TAI_SU_DUNG>
        <DU_PHONG></DU_PHONG>
      </CHI_TIET_DVKT>
    </DSACH_CHI_TIET_DVKT>
  </CHITIEU_CHITIET_DVKT_VTYT>
```

XML4 — Chi tiết cận lâm sàng (Bảng 4)


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHITIEU_CHITIET_DICHVUCANLAMSANG>
  <DSACH_CHI_TIET_CLS>
    <CHI_TIET_CLS>
      <MA_LK></MA_LK>
      <STT></STT>
      <MA_DICH_VU></MA_DICH_VU>
      <MA_CHI_SO></MA_CHI_SO>
      <TEN_CHI_SO></TEN_CHI_SO>
      <GIA_TRI></GIA_TRI>
      <DON_VI_DO></DON_VI_DO>
      <MO_TA></MO_TA>
      <KET_LUAN></KET_LUAN>
      <NGAY_KQ></NGAY_KQ>
      <MA_BS_DOC_KQ></MA_BS_DOC_KQ>
      <DU_PHONG/>
    </CHI_TIET_CLS>
  </DSACH_CHI_TIET_CLS>
</CHITIEU_CHITIET_DICHVUCANLAMSANG>
```

XML5 — Diễn biến lâm sàng (Bảng 5)


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHITIEU_CHITIET_DIENBIENLAMSANG>
  <DSACH_CHI_TIET_DIEN_BIEN_BENH>
```

```
      <CHI_TIET_DIEN_BIEN_BENH>
        <MA_LK></MA_LK>
        <STT></STT>
        <DIEN_BIEN_LS></DIEN_BIEN_LS>
        <GIAI_DOAN_BENH></GIAI_DOAN_BENH>
        <HOI_CHAN></HOI_CHAN>
        <PHAU_THUAT></PHAU_THUAT>
        <THOI_DIEM_DBLS></THOI_DIEM_DBLS>
        <NGUOI_THUC_HIEN></NGUOI_THUC_HIEN>
        <DU_PHONG/>
      </CHI_TIET_DIEN_BIEN_BENH>
    </DSACH_CHI_TIET_DIEN_BIEN_BENH>
  </CHITIEU_CHITIET_DIENBIENLAMSANG>
```

XML6 — Hồ sơ HIV/AIDS (Bảng 6)


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
  <DSACH_HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
    <HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
      <MA_LK></MA_LK>
      <MA_THE_BHYT></MA_THE_BHYT>
      <SO_CCCD></SO_CCCD>
      <NGAY_SINH></NGAY_SINH>
      <GIOI_TINH></GIOI_TINH>
      <DIA_CHI></DIA_CHI>
      <MATINH_CU_TRU></MATINH_CU_TRU>
      <MAHUYEN_CU_TRU></MAHUYEN_CU_TRU>
      <MAXA_CU_TRU></MAXA_CU_TRU>
      <NGAYKD_HIV></NGAYKD_HIV>
      <NOI_LAY_MAU_XN></NOI_LAY_MAU_XN>
      <NOI_XN_KD></NOI_XN_KD>
      <NOI_BDDT_ARV></NOI_BDDT_ARV>
      <BDDT_ARV></BDDT_ARV>
      <MA_PHAC_DO_DIEU_TRI_BD></MA_PHAC_DO_DIEU_TRI_BD>
      <MA_BAC_PHAC_DO_BD></MA_BAC_PHAC_DO_BD>
      <MA_LYDO_DTRI></MA_LYDO_DTRI>
      <LOAI_DTRI_LAO></LOAI_DTRI_LAO>
      <SANG_LOC_LAO></SANG_LOC_LAO>
      <PHACDO_DTRI_LAO></PHACDO_DTRI_LAO>
      <NGAYBD_DTRI_LAO></NGAYBD_DTRI_LAO>
      <NGAYKT_DTRI_LAO></NGAYKT_DTRI_LAO>
      <KQ_DTRI_LAO></KQ_DTRI_LAO>
      <MA_LYDO_XNTL_VR></MA_LYDO_XNTL_VR>
      <NGAY_XN_TLVR></NGAY_XN_TLVR>
      <KQ_XNTL_VR></KQ_XNTL_VR>
      <NGAY_KQ_XN_TLVR></NGAY_KQ_XN_TLVR>
      <MA_LOAI_BN></MA_LOAI_BN>
      <GIAI_DOAN_LAM_SANG></GIAI_DOAN_LAM_SANG>
      <NHOM_DOI_TUONG></NHOM_DOI_TUONG>
```

```
        <MA_TINH_TRANG_DK></MA_TINH_TRANG_DK>
        <LAN_XN_PCR></LAN_XN_PCR>
        <NGAY_XN_PCR></NGAY_XN_PCR>
        <NGAY_KQ_XN_PCR></NGAY_KQ_XN_PCR>
        <MA_KQ_XN_PCR></MA_KQ_XN_PCR>
        <NGAY_NHAN_TT_MANG_THAI></NGAY_NHAN_TT_MANG_THAI>
        <NGAY_BAT_DAU_DT_CTX></NGAY_BAT_DAU_DT_CTX>
        <MA_XU_TRI></MA_XU_TRI>
        <NGAY_BAT_DAU_XU_TRI></NGAY_BAT_DAU_XU_TRI>
        <NGAY_KET_THUC_XU_TRI></NGAY_KET_THUC_XU_TRI>
        <MA_PHAC_DO_DIEU_TRI></MA_PHAC_DO_DIEU_TRI>
        <MA_BAC_PHAC_DO></MA_BAC_PHAC_DO>
        <SO_NGAY_CAP_THUOC_ARV></SO_NGAY_CAP_THUOC_ARV>
        <NGAY_CHUYEN_PHAC_DO></NGAY_CHUYEN_PHAC_DO>
        <LY_DO_CHUYEN_PHAC_DO></LY_DO_CHUYEN_PHAC_DO>
        <MA_CSKCB></MA_CSKCB>
        <DU_PHONG></DU_PHONG>
      </HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
    </DSACH_HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
  </CHI_TIEU_HO_SO_BENH_AN_CHAM_SOC_VA_DIEU_TRI_HIV_AIDS>
```

XML7 — Giấy ra viện (Bảng 7)


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_RA_VIEN>
  <MA_LK></MA_LK>
  <SO_LUU_TRU></SO_LUU_TRU>
  <MA_YTE></MA_YTE>
  <MA_KHOA_RV></MA_KHOA_RV>
  <NGAY_VAO></NGAY_VAO>
  <NGAY_RA></NGAY_RA>
  <MA_DINH_CHI_THAI></MA_DINH_CHI_THAI>
  <NGUYENNHAN_DINHCHI></NGUYENNHAN_DINHCHI>
  <THOIGIAN_DINHCHI></THOIGIAN_DINHCHI>
  <TUOI_THAI></TUOI_THAI>
  <CHAN_DOAN_RV></CHAN_DOAN_RV>
  <PP_DIEUTRI></PP_DIEUTRI>
  <GHI_CHU></GHI_CHU>
  <MA_TTDV></MA_TTDV>
  <MA_BS></MA_BS>
  <TEN_BS></TEN_BS>
  <NGAY_CT></NGAY_CT>
  <MA_CHA></MA_CHA>
  <MA_ME></MA_ME>
  <MA_THE_TAM></MA_THE_TAM>
  <HO_TEN_CHA></HO_TEN_CHA>
  <HO_TEN_ME></HO_TEN_ME>
  <SO_NGAY_NGHI></SO_NGAY_NGHI>
  <NGOAITRU_TUNGAY></NGOAITRU_TUNGAY>
  <NGOAITRU_DENNGAY></NGOAITRU_DENNGAY>
```

```
  <DU_PHONG></DU_PHONG>
</CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_RA_VIEN>
```

XML8 — Tóm tắt hồ sơ bệnh án (Bảng 8)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_DU_LIEU_TOM_TAT_HO_SO_BENH_AN>
  <MA_LK></MA_LK>
  <MA_LOAI_KCB></MA_LOAI_KCB>
  <HO_TEN_CHA></HO_TEN_CHA>
  <HO_TEN_ME></HO_TEN_ME>
  <NGUOI_GIAM_HO></NGUOI_GIAM_HO>
  <DON_VI></DON_VI>
  <NGAY_VAO></NGAY_VAO>
  <NGAY_RA></NGAY_RA>
  <CHAN_DOAN_VAO></CHAN_DOAN_VAO>
  <CHAN_DOAN_RV></CHAN_DOAN_RV>
  <QT_BENHLY></QT_BENHLY>
  <TOMTAT_KQ></TOMTAT_KQ>
  <PP_DIEUTRI></PP_DIEUTRI>
  <NGAY_SINHCON></NGAY_SINHCON>
  <NGAY_CONCHET></NGAY_CONCHET>
  <SO_CONCHET></SO_CONCHET>
  <KET_QUA_DTRI></KET_QUA_DTRI>
  <GHI_CHU></GHI_CHU>
  <MA_TTDV></MA_TTDV>
  <NGAY_CT></NGAY_CT>
  <MA_THE_TAM></MA_THE_TAM>
  <DU_PHONG></DU_PHONG>
</CHI_TIEU_DU_LIEU_TOM_TAT_HO_SO_BENH_AN>
```

XML9 — Giấy chứng sinh (Bảng 9)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_CHUNG_SINH>
  <DSACH_GIAYCHUNGSINH>
    <DU_LIEU_GIAY_CHUNG_SINH>
      <MA_LK></MA_LK>
      <MA_BHXH_NND></MA_BHXH_NND>
      <MA_THE_NND></MA_THE_NND>
      <HO_TEN_NND></HO_TEN_NND>
      <NGAYSINH_NND></NGAYSINH_NND>
      <MA_DANTOC_NND></MA_DANTOC_NND>
      <SO_CCCD_NND></SO_CCCD_NND>
      <NGAYCAP_CCCD_NND></NGAYCAP_CCCD_NND>
      <NOICAP_CCCD_NND></NOICAP_CCCD_NND>
      <NOI_CU_TRU_NND></NOI_CU_TRU_NND>
```

```
        <MA_QUOCTICH></MA_QUOCTICH>
        <MATINH_CU_TRU></MATINH_CU_TRU>
        <MAHUYEN_CU_TRU></MAHUYEN_CU_TRU>
        <MAXA_CU_TRU></MAXA_CU_TRU>
        <HO_TEN_CHA></HO_TEN_CHA>
        <MA_THE_TAM></MA_THE_TAM>
        <HO_TEN_CON></HO_TEN_CON>
        <GIOI_TINH_CON></GIOI_TINH_CON>
        <SO_CON></SO_CON>
        <LAN_SINH></LAN_SINH>
        <SO_CON_SONG></SO_CON_SONG>
        <CAN_NANG_CON></CAN_NANG_CON>
        <NGAY_SINH_CON></NGAY_SINH_CON>
        <NOI_SINH_CON></NOI_SINH_CON>
        <TINH_TRANG_CON></TINH_TRANG_CON>
        <SINHCON_PHAUTHUAT></SINHCON_PHAUTHUAT>
        <SINHCON_DUOI32TUAN></SINHCON_DUOI32TUAN>
        <GHI_CHU></GHI_CHU>
        <NGUOI_DO_DE></NGUOI_DO_DE>
        <NGUOI_GHI_PHIEU></NGUOI_GHI_PHIEU>
        <NGAY_CT></NGAY_CT>
        <SO></SO>
        <QUYEN_SO></QUYEN_SO>
        <MA_TTDV></MA_TTDV>
        <DU_PHONG></DU_PHONG>
      </DU_LIEU_GIAY_CHUNG_SINH>
    </DSACH_GIAYCHUNGSINH>
  </CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_CHUNG_SINH>
```

XML10 — Giấy nghỉ dưỡng thai (Bảng 10)


```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_NGHI_DUONG_THAI>
  <MA_LK></MA_LK>
  <SO_SERI></SO_SERI>
  <SO_CT></SO_CT>
  <SO_NGAY></SO_NGAY>
  <DON_VI></DON_VI>
  <CHAN_DOAN_RV></CHAN_DOAN_RV>
  <TU_NGAY></TU_NGAY>
  <DEN_NGAY></DEN_NGAY>
  <MA_TTDV></MA_TTDV>
  <TEN_BS></TEN_BS>
  <MA_BS></MA_BS>
  <NGAY_CT></NGAY_CT>
  <DU_PHONG></DU_PHONG>
</CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_NGHI_DUONG_THAI>
```

XML11 — Giấy nghỉ hưởng BHXH (Bảng 11)

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_CHUNG_NHAN_NGHI_VIEC_HUONG_BAO_HIEM_XA_HOI>
  <MA_LK></MA_LK>
  <SO_CT></SO_CT>
  <SO_SERI></SO_SERI>
  <SO_KCB></SO_KCB>
  <DON_VI></DON_VI>
  <MA_BHXH></MA_BHXH>
  <MA_THE_BHYT></MA_THE_BHYT>
  <CHAN_DOAN_RV></CHAN_DOAN_RV>
  <PP_DIEUTRI></PP_DIEUTRI>
  <MA_DINH_CHI_THAI></MA_DINH_CHI_THAI>
  <NGUYENNHAN_DINHCHI></NGUYENNHAN_DINHCHI>
  <TUOI_THAI></TUOI_THAI>
  <SO_NGAY_NGHI></SO_NGAY_NGHI>
  <TU_NGAY></TU_NGAY>
  <DEN_NGAY></DEN_NGAY>
  <HO_TEN_CHA></HO_TEN_CHA>
  <HO_TEN_ME></HO_TEN_ME>
  <MA_TTDV></MA_TTDV>
  <MA_BS></MA_BS>
  <NGAY_CT></NGAY_CT>
  <MA_THE_TAM></MA_THE_TAM>
  <MAU_SO>CT07</MAU_SO>
  <DU_PHONG></DU_PHONG>
</CHI_TIEU_DU_LIEU_GIAY_CHUNG_NHAN_NGHI_VIEC_HUONG_BAO_HIEM_XA_HOI>
```

Tài liệu tham chiếu: Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 và Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế.